ЗАДАЦИ ЗА ТРЕЋЕ РАЧУНСКЕ ВЈЕЖБЕ

– Испитивање трансформатора –

1. Трансформатор са подацима: 630 kVA, 10/0,4 kV, 50 Hz, $i_{0\%}$ = 3 %, $u_{k\%}$ = 5 % треба да се испита у огледима празног хода (ПХ) и кратког споја (КС). Скицирати шему веза и одабрати опрему за огледе ПХ и КС.

2. Трофазни енергетски трансформатор са подацима: 250 kVA, 10/0,4 kV, 50 Hz, спрега Yz5 је испитан у огледима празног хода (ПХ) и кратког споја (КС), при чему су добијене сљедеће вриједности:

1) оглед КС: U_k = 512 V, P_k = 4740 W, I_k = 14,5 A.

2) оглед ПХ: U_0 = 400 V, P_0 = 1124 W, I_0 = 18 A

Потребно је одредити параметре Т еквивалентне шеме трансформатора.

3. Једнофазни трансформатор са подацима: 1,5 kVA, 2000/465 V, 50 Hz је испитан у огледу кратког споја (КС) са високонапонске (ВН) стране, при чему су добијене сљедеће вриједности: U_k = 400 V, I_k = 0,75 A, P_k = 150 W. На основу упрошћеног *Kapp*-овог дијаграма потребно је скицирати карактеристику $\Delta u_{\%} = f\ (cos\varphi)$ за пуно оптерећење $I_2 = I_{2n}$ и карактеристику $U_2 = f\ (I_2)$ за факторе снаге $cos\varphi = 1$, $cos\varphi = 0{,}8_{(ind)}$ и $cos\varphi = 0{,}8_{(cap)}$.

4. На који начин треба прикључити крајеве трофазног трансформатора спреге Yd11 при мјерењу односа трансформације помоћу мјерног моста, по нултој методи, и која вриједност при мјерењу мора да се добије ако су међуфазни напони трансформатора U_1 и U_2?

5. На који начин треба прикључити крајеве трофазног трансформатора спреге:

а) Yy0,

б) Yy6,

в) Yzn5

г) Yz11

при мјерењу односа трансформације помоћу волтметра, по графичкој методи, и које вриједности при мјерењу треба да се добију ако су међуфазни напони трансформатора U_1 и U_2?

6. У огледу празног хода извршеном на једном трофазном тростубном трансформатору спреге Yy0 добијени су резултати који су дати табеларно.

Фаза	Струја [A]	Снага [W]	Напон по фази [V]
A	20	+ 700	220
B	15,5	+ 250	220
C	20	- 30	220

За мјерење снаге су кориштена три ватметра, при чему су напонске гране ватметара спојене између одговарајуће фазе и нуле. Фаза B одговара намотају на средњем стубу магнетног кола трансформатора.

а) Објаснити зашто је струја празног хода у фази која одговара средњем стубу магнетног кола различита од осталих.

б) Показати помоћу фазорског дијаграма зашто је снага мјерена у фази C негативна.

в) Срачунати параметре гране магнећења Т еквивалентне шеме трансформатора.

ИСПИТИВАЊЕ ТРАНСФОРМАТОРА

1. ТР, $q=3$

$S_n = 630\,[kVA]$ $\qquad i_{0\%} = 3\%$

$m_T = 10/0.4\,[kV]$ $\qquad u_{k\%} = 5\%$

$f_n = 50\,[Hz]$

одреди ПХ и КС?

- одреди ПХ:

- напајање са НН стране

$U_0 = U_{n2} = 400\,[V]$

$$I_0 = \frac{i_{0\%}}{100} I_{n2} = \frac{i_{0\%}}{100} \cdot \frac{S_n}{\sqrt{3}U_{n2}}$$

$$I_0 = \frac{3}{100} \cdot \frac{630}{\sqrt{3} \cdot 0.4} \Rightarrow \boxed{I_0 = 27.28\,[A]}$$

- одреди КС:

- напајање са ВН стране

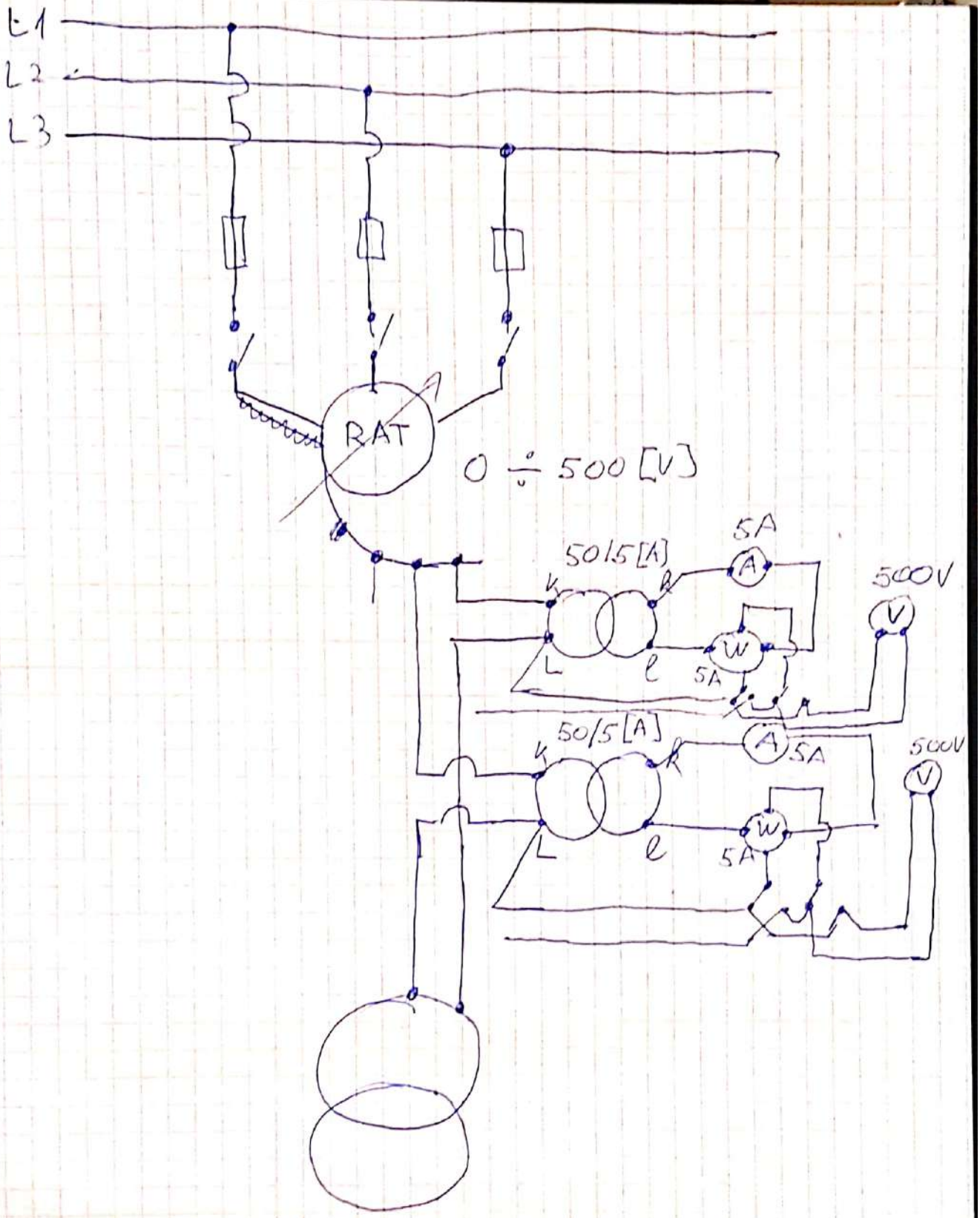
$$I_k = I_{n1} = \frac{S_n}{\sqrt{3}U_{n1}} = \frac{630}{\sqrt{3} \cdot 10} \Rightarrow \boxed{I_k \approx 36.37\,[A]}$$

Scanned by CamScanner

$$U_k = \frac{u_{k\%}}{100} \cdot U_{n1} = \frac{5}{100} \cdot 10\,000 \Rightarrow \boxed{U_k = 500[V]}$$

	CMT	V	A	W
KC	50/5 [A]	500 [V]	5 [A]	500 [V] 5 [A]
ПХ	50/5 [A]	500 [V]	5 [A]	500 [V] 5 [A]

Scanned by CamScanner



Scanned by CamScanner

(2.) TP, $q = 3$, $Y_z 5$

$S_n = 250\,[kVA]$

$m_T = 10/0.4\,[kV]$

$f_n = 50\,[Hz]$

1) огледа КС

$U_k = 512\,[V]$

$P_k = 4740\,[W]$

$I_k = 14.5\,[A]$

2) огледа ПХ

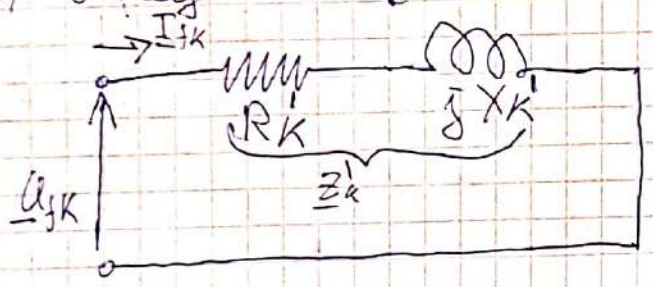
$U_0 = 400\,[V]$

$P_0 = 1124\,[W]$

$I_0 \cong 18\,[A]$

Т екв. шема ?

1) огледа КС (са ВН стране)



$$Z_k' = \frac{U_{fk}}{I_{fk}} = \frac{U_k}{\sqrt{3}\,I_k} = \frac{512}{\sqrt{3}\cdot 14.5} = 20.39\,[\Omega]$$

$$\cos\varphi_k = \frac{P_k}{\sqrt{3}\,U_k I_k} = \frac{4740}{\sqrt{3}\cdot 512\cdot 14.5} \approx 0.3686_{(ind)}$$

$$R_k' = Z_k' \cos\varphi_k = 20.39\cdot 0.3686 \approx 7.52\,[\Omega]$$

$$X_k' = \sqrt{Z_k' - R_k'} = \sqrt{20.39^2 - 7.52^2} \approx 18.95\,[\Omega]$$

$$R_1 = R_2' = \frac{R_k'}{2} \approx 3.76\,[\Omega]$$

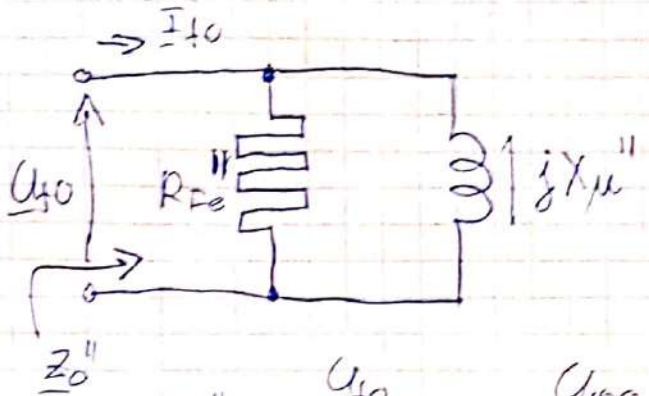
$$X_{\sigma 1} = X_{\sigma 2}' = \frac{X_k'}{2} \approx 9.475\,[\Omega]$$

$$R_1'' = R_2 = \frac{R_2'}{m_T^2} = 6\,[m\Omega]$$

$$X_{\sigma 1}'' = X_{\sigma 2} = \frac{X_{\sigma 2}'}{m_T^2} = 15.16\,[m\Omega]$$

Scanned by CamScanner

2° опит ПХ (са НН страна)



$$Z_0'' = \frac{U_{10}}{I_{10}} = \frac{U_{10}}{\sqrt{3}\, I_0} = \frac{400}{\sqrt{3}\cdot 12} \approx 12.83\,[\Omega]$$

$$\cos\varphi_0 = \frac{P_0}{\sqrt{3}\, U_0 I_0} = \frac{124}{\sqrt{3}\cdot 400\cdot 18} \approx 0.0901_{(ind)}$$

$$R_{Fe}'' = \frac{Z_0''}{\cos\varphi_0} = \frac{12.83}{0.0901} \approx \boxed{142.39\,[\Omega]}$$

$$G_{Fe}'' = \frac{1}{R_{Fe}''} = \frac{1}{142.39} \approx 7.022\,[mS]$$

$$Y_0'' = \frac{1}{Z_0''} = \frac{1}{12.83} \approx 77.94\,[mS]$$

$$B_\mu'' = \sqrt{Y_0''^2 - G_{Fe}''^2} = \sqrt{77.94^2 - 7.022^2} \approx$$

$$\approx 77.625\,[mS]$$

$$X_\mu'' = \frac{1}{B_\mu''} \approx \boxed{12.882\,[\Omega]}$$

$$R_{Fe}' = m_T^2\, R_{Fe}'' = \boxed{88.993\,[\Omega]}$$

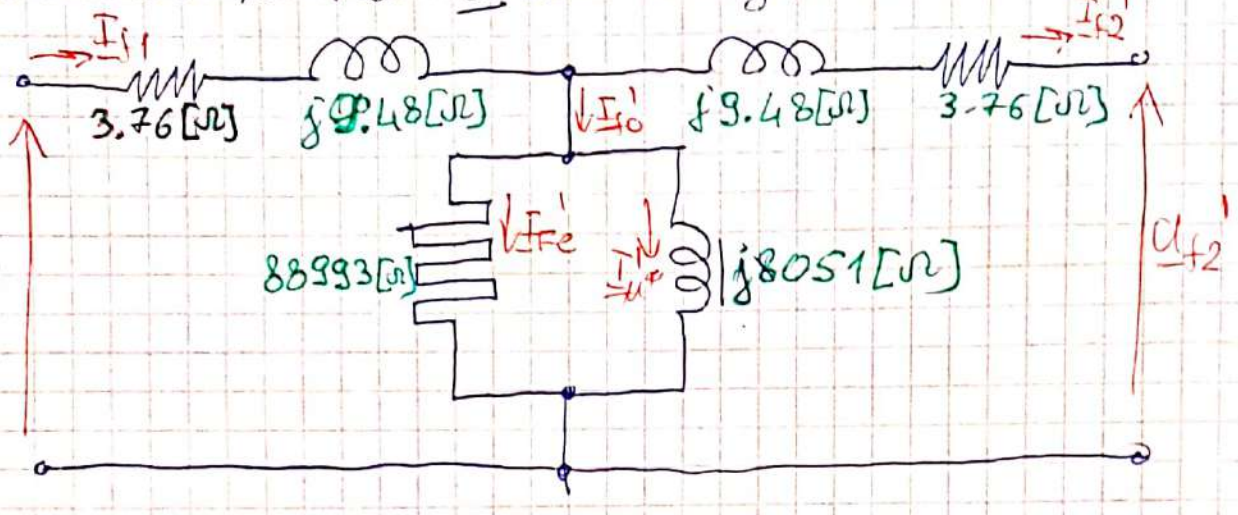
$$G_{Fe}' = \frac{G_{Fe}''}{m_T^2} = \boxed{11.24\,[\mu S]}$$

$$X_\mu' = m_T^2\, X_\mu'' = \boxed{8051\,[\Omega]}$$

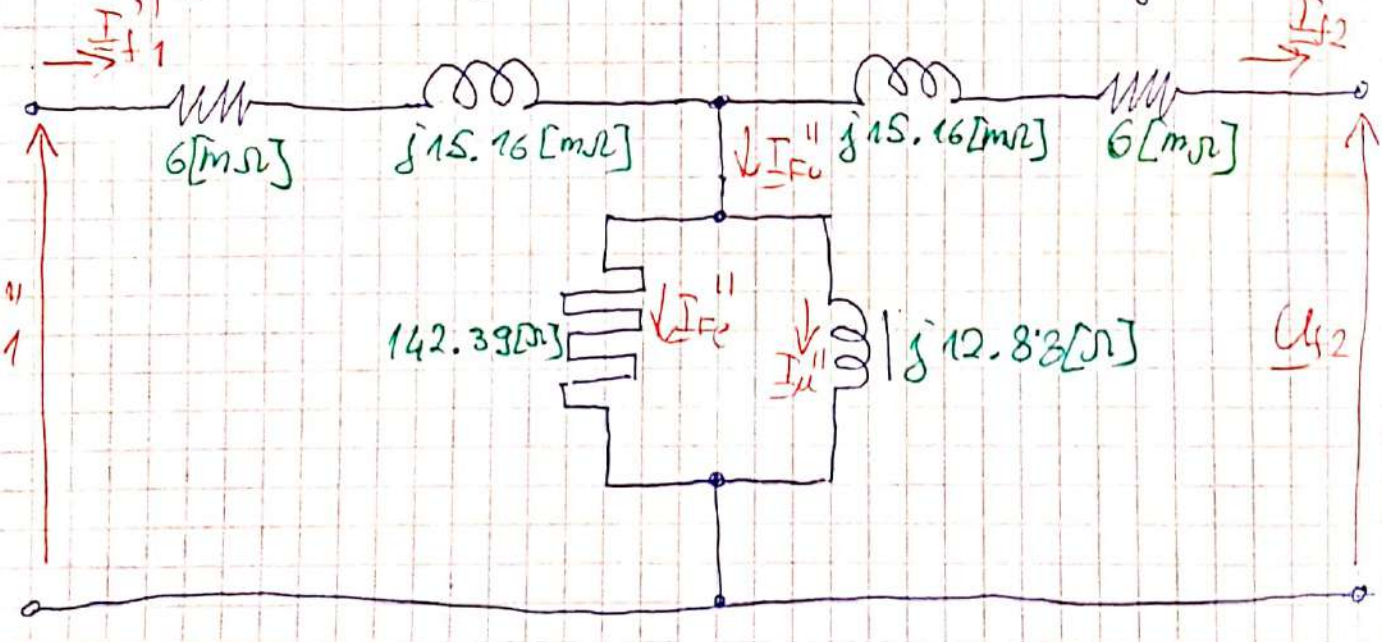
$$B_\mu' = \frac{B_\mu''}{m_T^2} = \boxed{124.2\,[\mu S]}$$

Scanned by CamScanner

- еквивалентна шема сведена на ВН страну:



- еквив. шема сведена на НН страну



Scanned by CamScanner

ВЈЕЖБЕ БР. 5

26.03.2019

3.) ТР

$S_n = 1.5\,[kVA]$

$m_T = \underbrace{2000}_{ВН}/\underbrace{465}_{НН}\,[V]$

$f_n = 50\,[Hz]$

огледа КС:

$U_k = 400\,[V]$

$I_k = 0.75\,[A]$

$P_k = 150\,[W]$

$\Delta u_{\%} = f(\cos\varphi)$ за $I_2 = I_{2n}$

$U_2 = f(I_2)$ за $\cos\varphi = 1$; $\cos\varphi = 0.8_{(ind)}$; $\cos\varphi = 0.8_{(kap)}$

$$\boxed{\Delta u_{\%} = a_{\%} + \frac{b_{\%}^2}{200}}$$

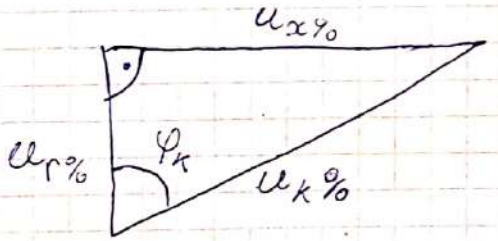
– израз за претходну исправку за ТФ

$$a_{\%} = \beta a_{n\%} = \beta\left(u_{r\%}\cos\varphi + u_{x\%}\sin\varphi\right)$$

$$b_{\%} = \beta b_{n\%} = \beta\left(u_{x\%}\cos\varphi - u_{r\%}\sin\varphi\right)$$

$$\beta = \frac{I_2}{I_{2n}} = \frac{I_1}{I_{1n}}$$

Карр-ов троугао:



– огледа КС извршени на ВН страни

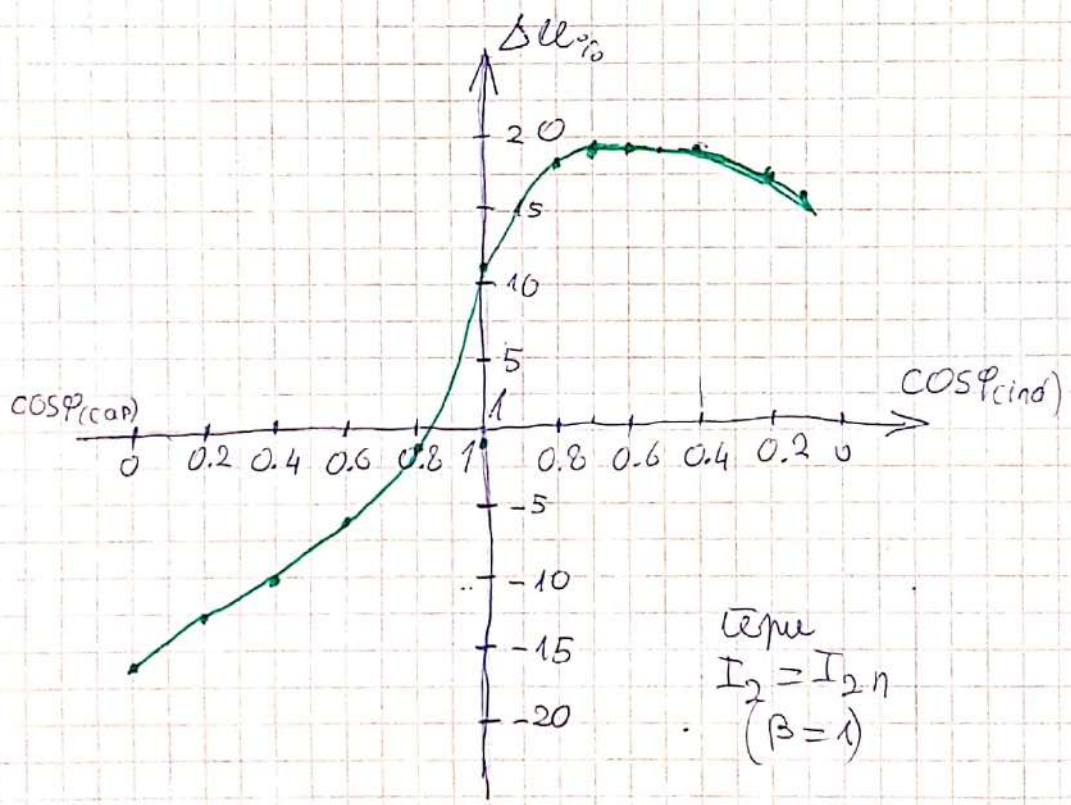
$$u_{k\%} = \frac{U_k}{U_{n1}} \cdot 100 = \frac{400}{2000} \cdot 100 = 20\%$$

$$u_{r\%} = \frac{P_k}{S_n} \cdot 100 = \frac{150}{1500} \cdot 100 = 10\%$$

$$u_{x\%} = \sqrt{u_{k\%}^2 - u_{r\%}^2} = \sqrt{20^2 - 10^2} \approx \boxed{17.32\%}$$

Scanned by CamScanner

ind				cap			
cosφ	a%	|b%|	Δu%	cosφ	a%	|b%|	Δu%
1	10.0	17.3	11.5	1	10.0	17.3	11.5
0.8	18.3	7.7	18.6	0.8	-2.1	19.7	-0.1
0.6	19.7	2.1	19.7	0.6	-7.5	18.3	-5.8
0.4	19.6	2.6	19.6	0.4	-11.7	16.0	-10.4
0.2	18.6	6.8	18.8	0.2	-14.7	13.4	-12.8
0.0	17.6	10.2	17.8	0.0	-17.3	10.2	-16.8



при
$I_2 = I_{2n}$
$(\beta = 1)$

$\Delta u_{max\%}$ при $\cos\varphi = \cos\varphi_k = \frac{u_{r\%}}{u_{k\%}} = \frac{10}{20} = 0.5_{(ind)}$

1) $\cos\varphi = 1 \Rightarrow \Delta u_{\%} = 11.5\%$

$$\Delta U_2 = \frac{\Delta u_{\%}}{100} U_{2n} = \frac{11.5}{100} \cdot 465 = 53.475 [V]$$

$$U_2 = U_{2n} - \Delta U_2 = 465 - 53.475 = \boxed{411.525 [V]}$$

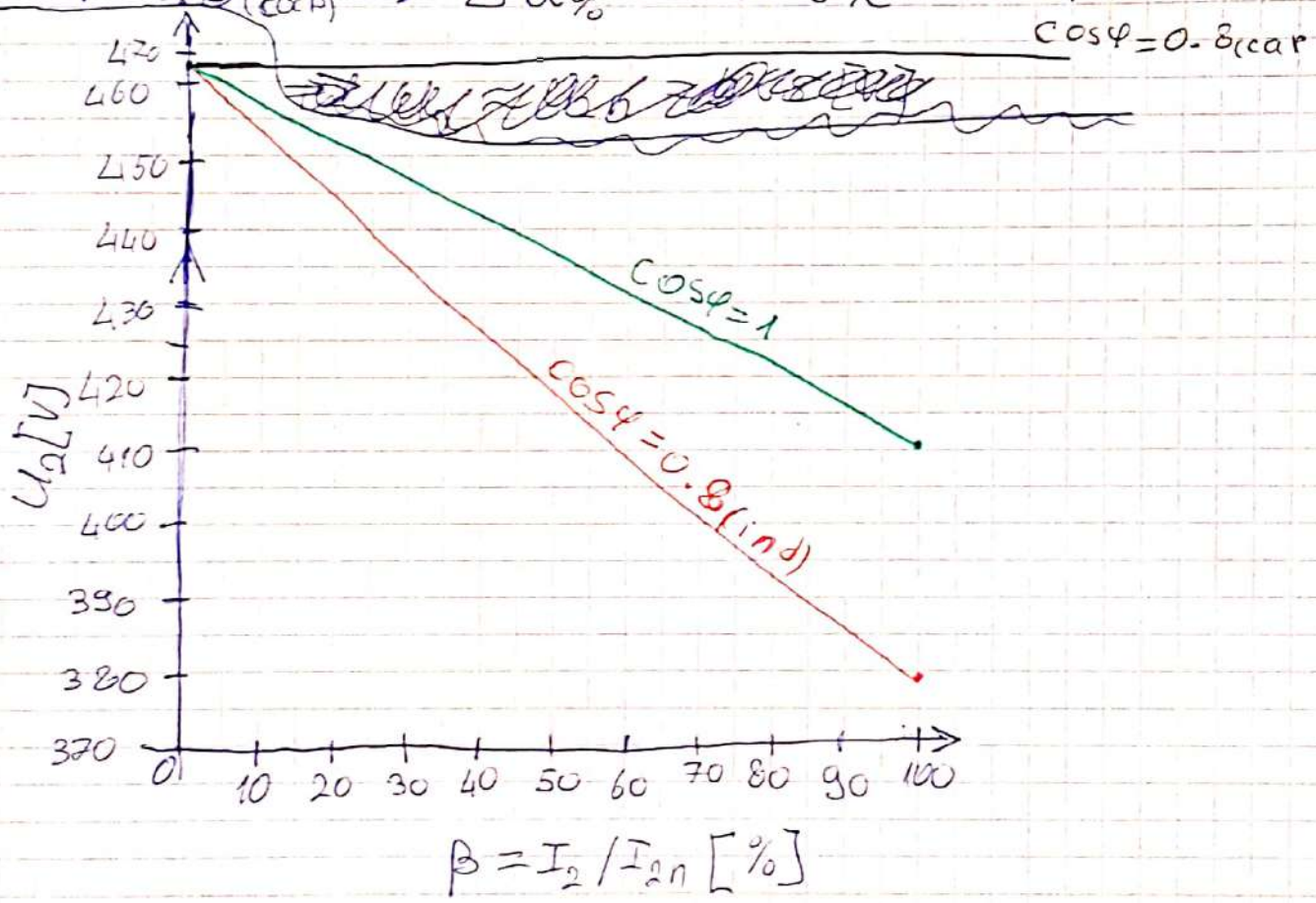
Scanned by CamScanner

2) $\cos\varphi = 0.8(ind) \Rightarrow \Delta u_{\%} = 18.6\,\%$

$$\Delta u_2 = \frac{\Delta u_{\%}}{100} \cdot u_{2n} = 86.5\,[V]$$

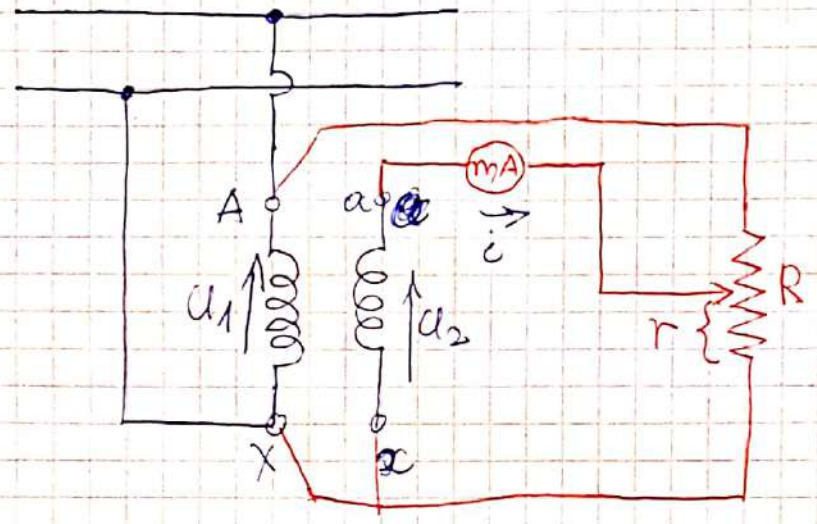
$$u_2 = u_{2n} - \Delta u_2 = \boxed{378.5\,[V]}$$

3) $\cos\varphi = 0.8(cap) \Rightarrow \Delta u_{\%} = -0.1\,\% \simeq 0\,\% \Rightarrow$ $u_2 = u_{2n} \approx 465\,[V]$



Scanned by CamScanner

- Култина методеа мудрена трансформаторот одговора:

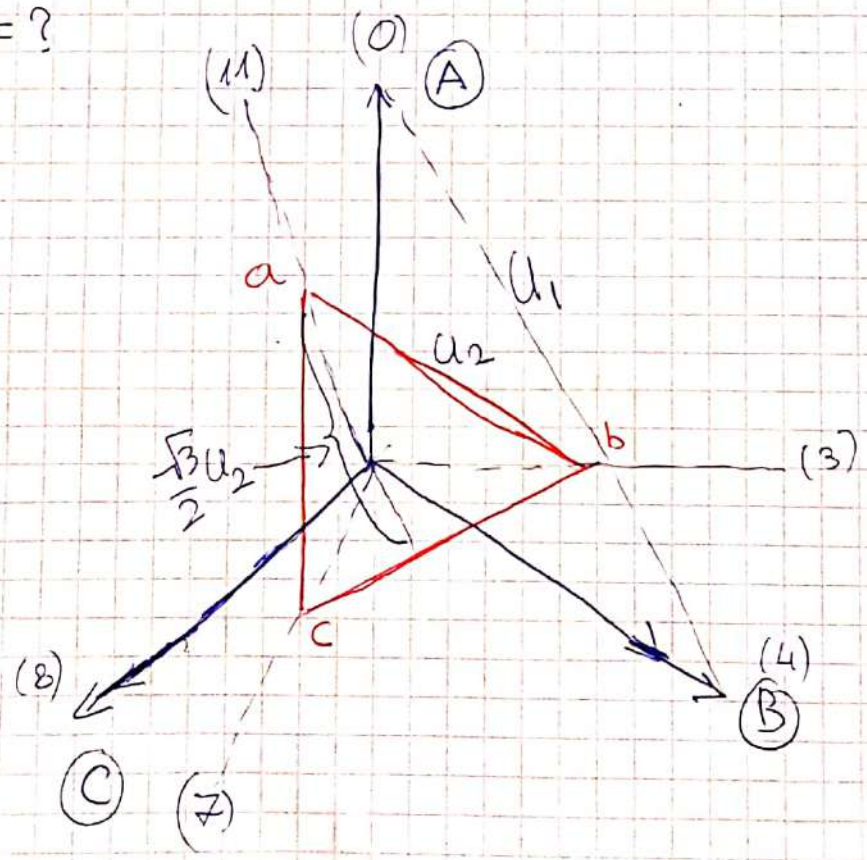


$$i = 0 \Rightarrow \frac{R}{r} = \frac{U_1}{U_2} = m_T$$

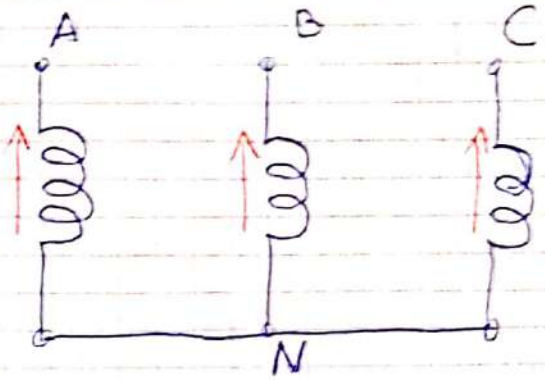
(4.) TP, Yd11, $q = 3$

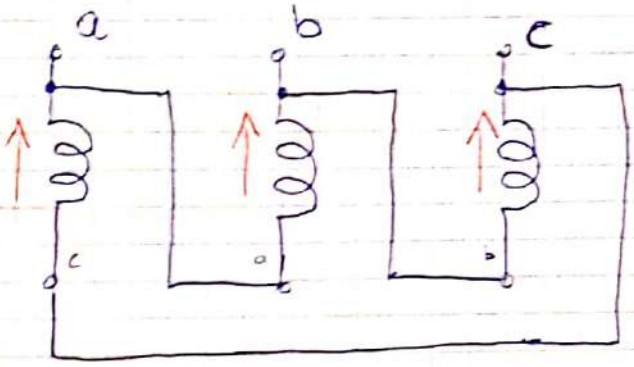
U_1, U_2

$R/r = ?$



Scanned by CamScanner



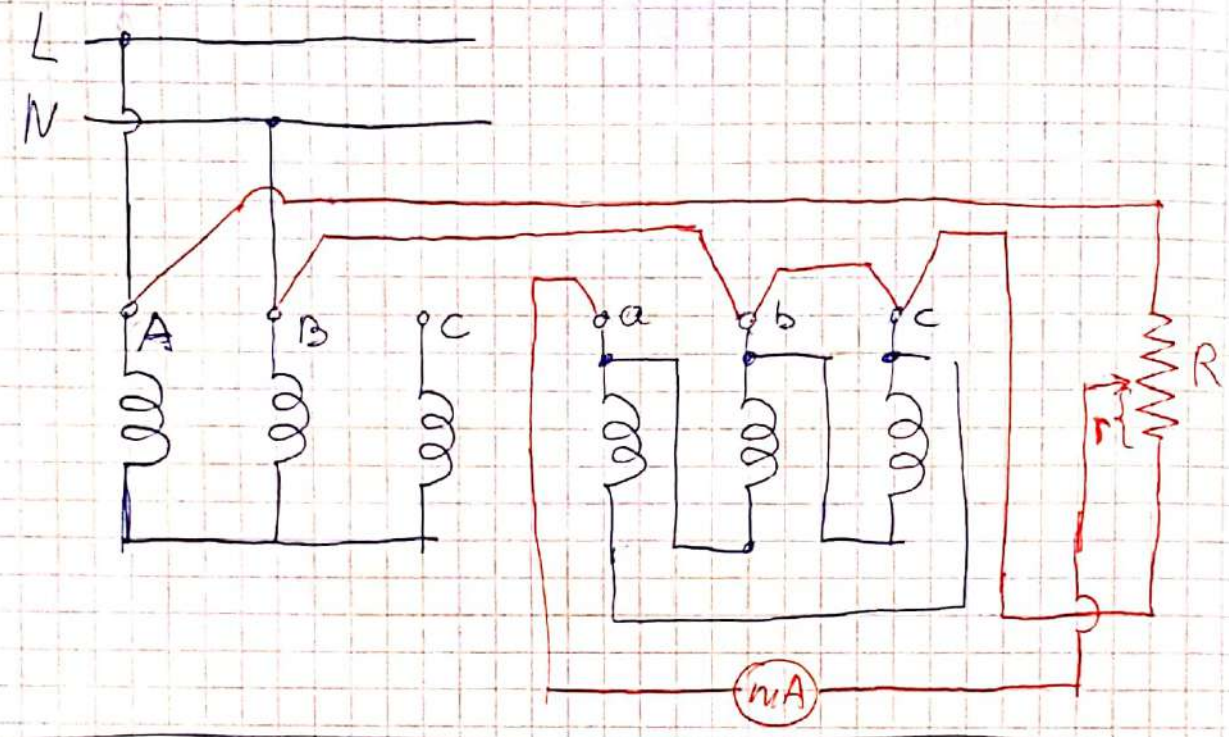


- Спојимо 3 намотаја тако што одводимо. Једнофазно напајање између 2 прикључка примара и мјеримо напон између једног слободног и 2 кратко спојена прикључка секундара

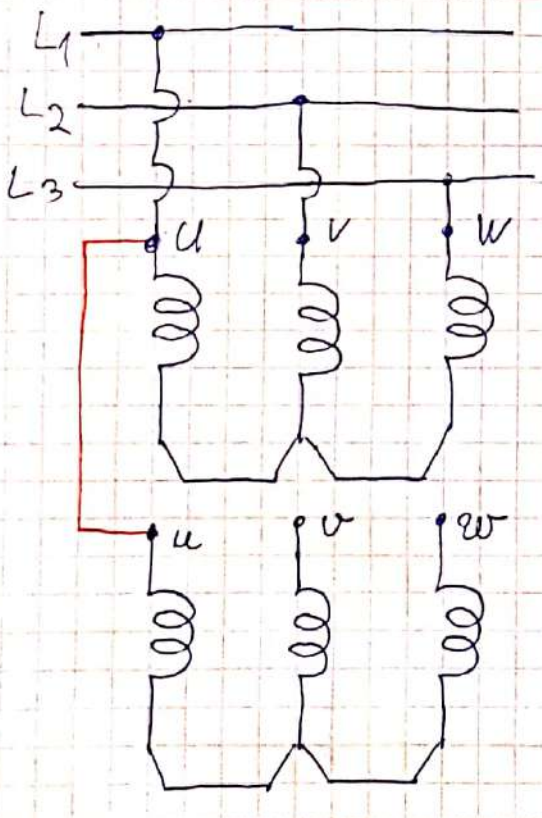
Линијски напон примара	напон секундара
A – B	a – bc
B – C	b – ac
C – A	c – ab

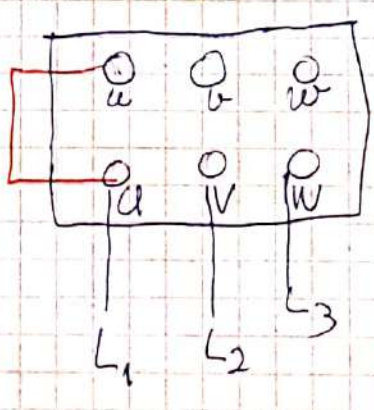
$$\frac{R}{r} = \frac{U_1}{\frac{\sqrt{3}}{2}U_2} = \frac{2}{\sqrt{3}} \cdot \underbrace{\frac{U_1}{U_2}}_{m_T} \Rightarrow \cancel{m_T = \frac{2}{\sqrt{3}}} \quad m_T = \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{R}{r}$$

Scanned by CamScanner

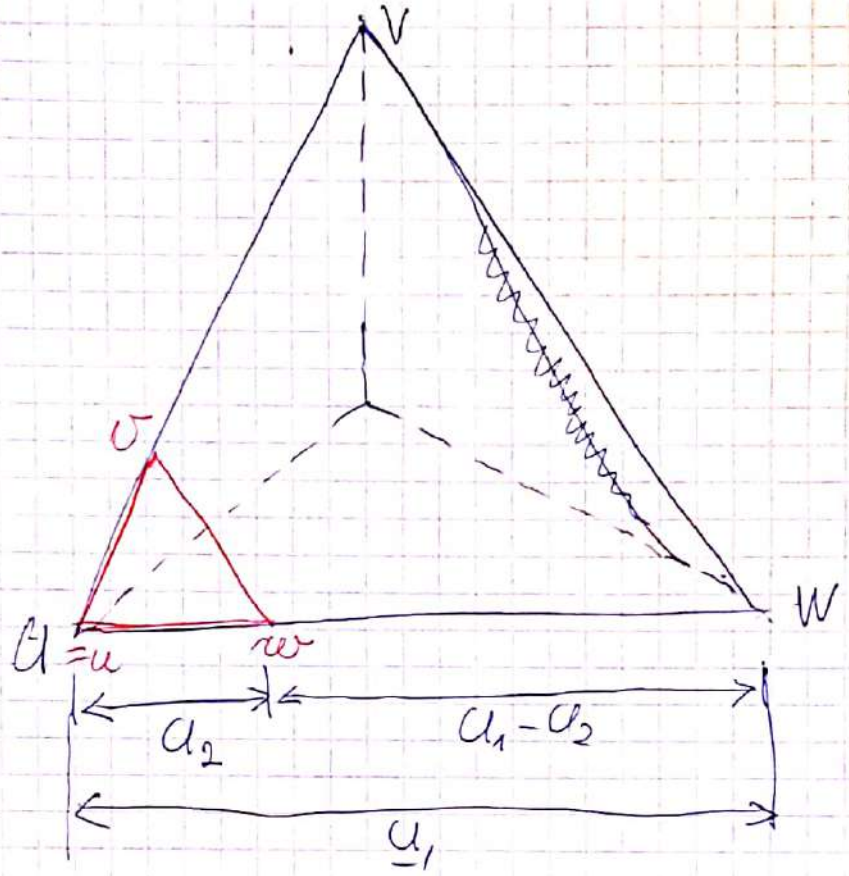


5. a) спрета Yy0





Scanned by CamScanner

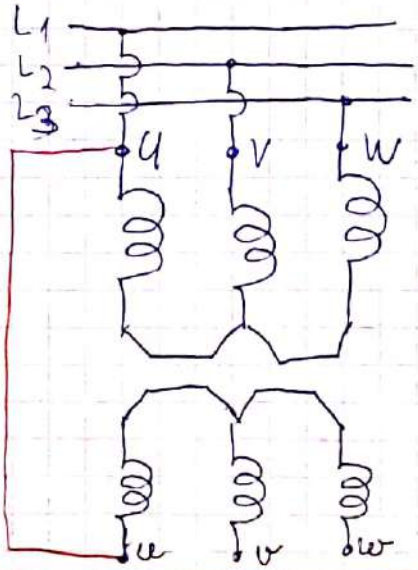


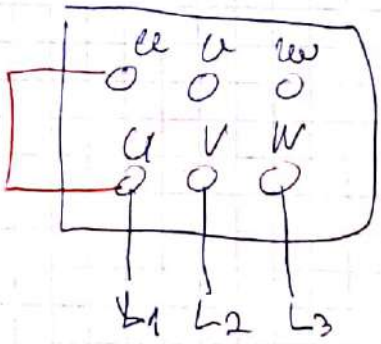
Поступак:

- повежемо U и u
- мјеримо напоне између U и V, V и W и цртамо троугао напона примара
- мјеримо напоне између u и v, v и w и цртамо троугао напона секундара
- провјеримо да ли вриједи:

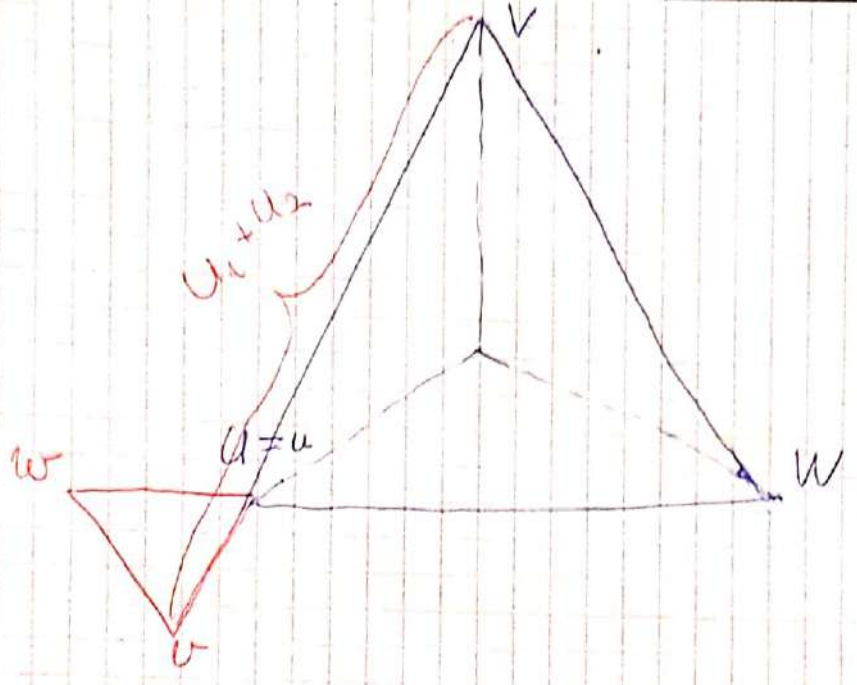
$$U_{vv} = U_{ww} = U_1 - U_2$$

б) Yy 6





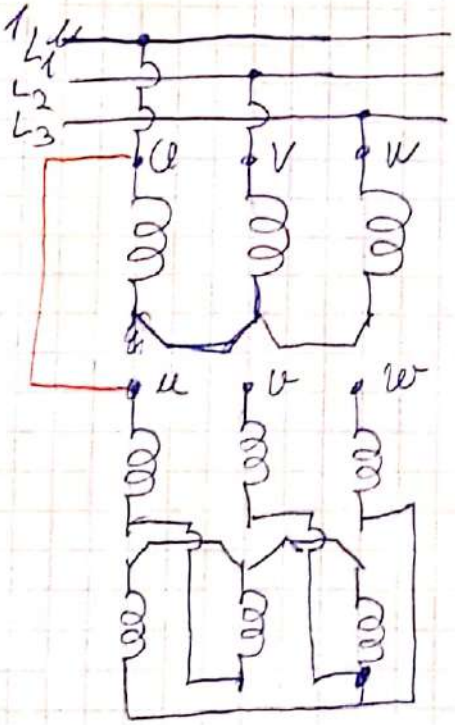
Scanned by CamScanner

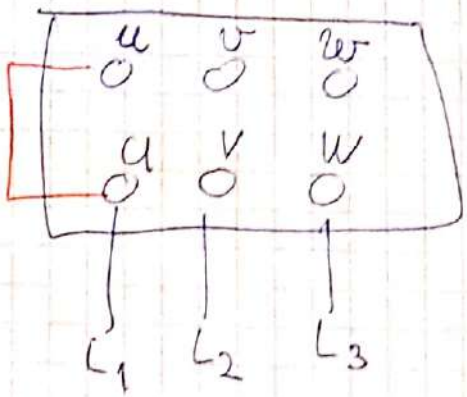


постојат:

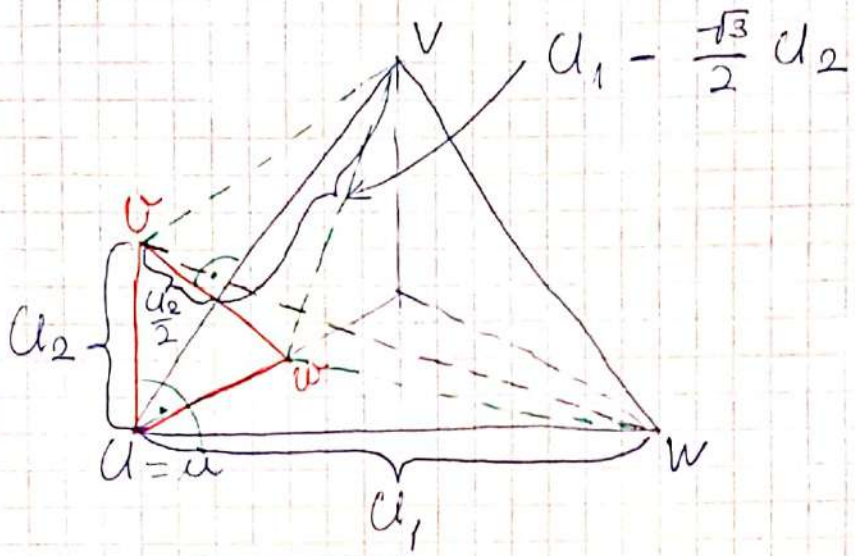
- поврзано U и u
- мерим напон помеѓу U и V, U и W и добиваме просечен напон примар, $U_{UV} = U_{UW} = U_1$
- мерим напон помеѓу u и v, u и w и добиваме просечен напон секундар, $U_{uv} = U_{uw} = U_2$
- проверуваме дали е во ред: $U_{vw} = U_{vw} = U_1 + U_2$

б) Y z 11





Scanned by CamScanner



$$a_{vw} = \sqrt{a_1^2 + a_2^2}$$

$$a_{vV} = \sqrt{\left(\frac{a_2}{2}\right)^2 + \left(a_1 - \frac{\sqrt{3}}{2} a_2\right)^2} = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 - \sqrt{3} a_1 a_2}$$

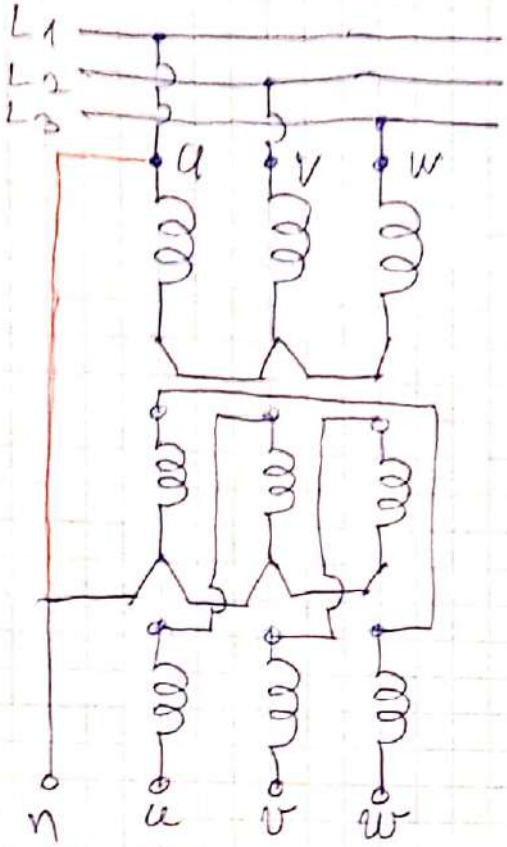
поступак:

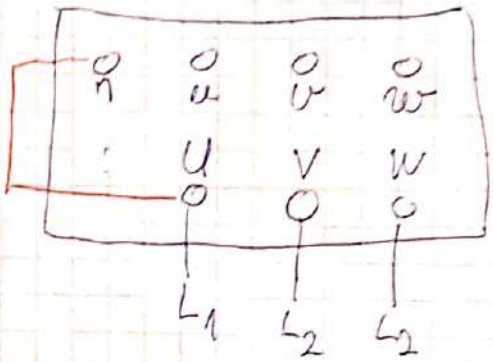
- обележимо a_u и
- мјеримо растојање између a и v, a и w и уцртамо тражена растојања примарна,
  $a_{uv} = a_{uw} = a_1$
- мјеримо растојање и и ~~w~~, и и w и уцртамо тражена растојања секундарна,
  $a_{uv} = a_{uw} = a_2$
- провјеравамо да ли вриједи:
  $a_{vV} = a_{wV} = a_{vw} = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 - \sqrt{3} a_1 a_2}$

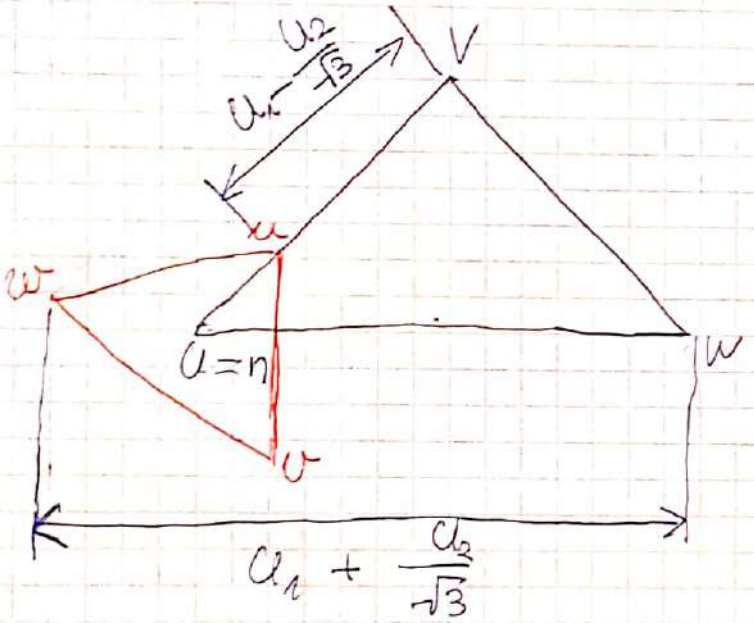
  $a_{wv} = \sqrt{a_1^2 + a_2^2}$

Scanned by CamScanner

2-) Yzn5





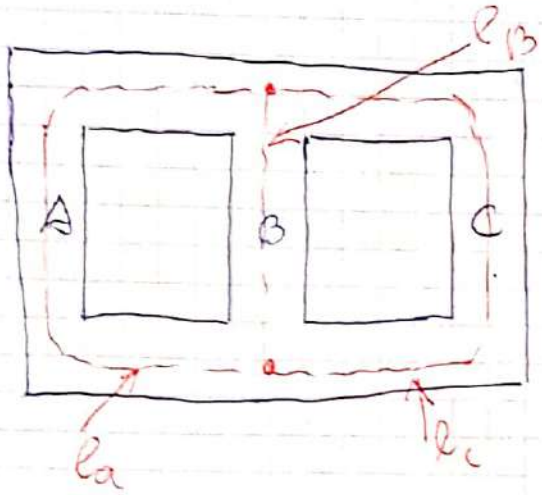


Постапка:

- повеземе U и n
- мерилото напон меѓу U и V, U и W и истото е еднакво напонот на примарот, $U_{uv} = U_{uw} = U_1$
- мерилото напон меѓу u и v, u и w и исто е еднакво напонот на секундарот, $U_{uv} = U_{uw} = U_2$

Scanned by CamScanner

6) а)



$l_B < l_a = l_c$

$$F_A = H_m l_A = N I_{\mu A} \sqrt{2}$$

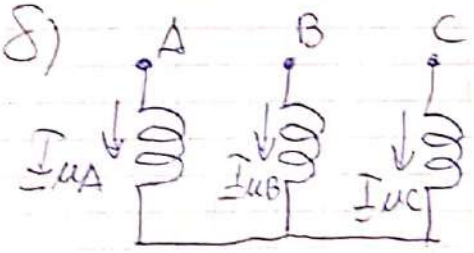
$$F_B = H_m l_B = N I_{\mu B} \sqrt{2}$$

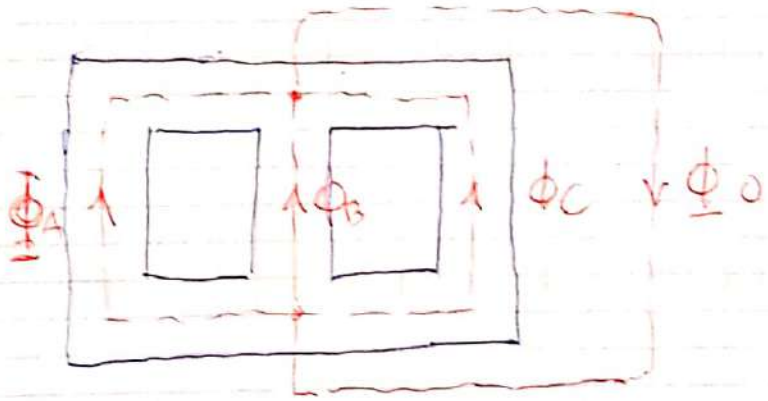
$$F_C = H_m l_C = N I_{\mu C} \sqrt{2}$$

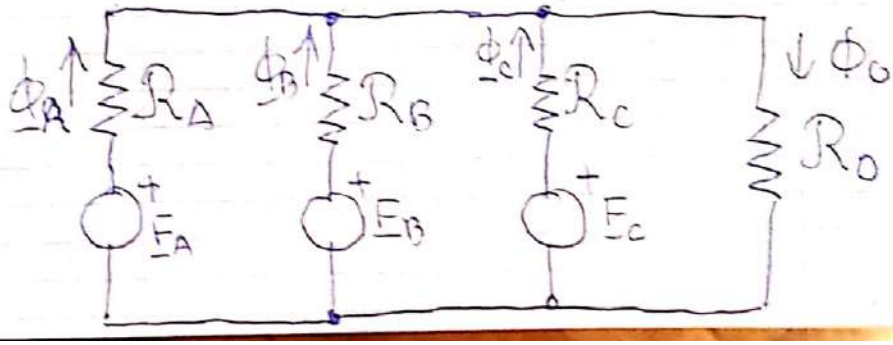
$$\Rightarrow I_{\mu B} < I_{\mu A} = I_{\mu C}$$

$$\underline{I}_{\mu A} + \underline{I}_{\mu B} + \underline{I}_{\mu C} = 0 \Rightarrow$$ јер звијезда није узземљено

$\Rightarrow$ б)







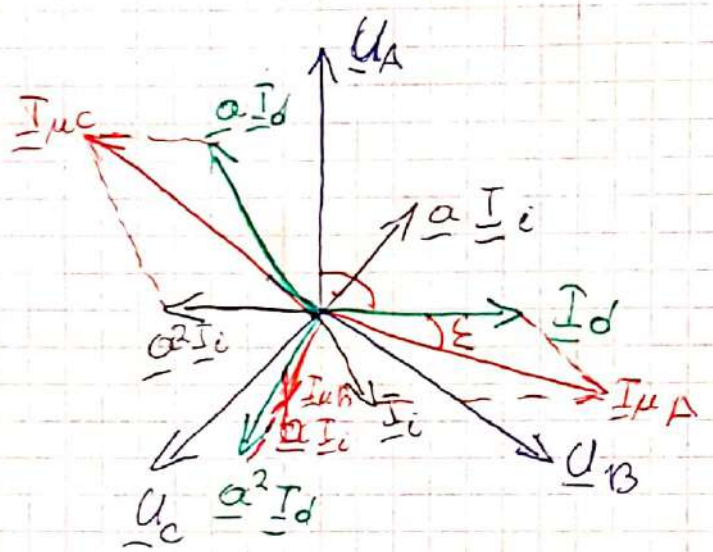
$l_A = l_C = k l_B$, $k > 0$

$R_A = R_C = \ell R_B$

$$\underline{I}_{\mu A} = \underline{I}_d + \underline{I}_i$$

$$\underline{I}_{\mu B} = \underline{a}^2 \underline{I}_d + \underline{a} \underline{I}_i$$

$$\underline{I}_{\mu C} = \underline{a} \underline{I}_d + \underline{a}^2 \underline{I}_i$$



$$\varphi_A = 90^\circ + \varepsilon, \quad \varphi_B = 90^\circ, \quad \varphi_C = 90^\circ - \varepsilon$$

$$P_{\mu A} = U_A I_{\mu A} \underbrace{\cos\varphi_A}_{-\sin\varepsilon} = -U_A I_{\mu A} \sin\varepsilon$$

$$P_{\mu B} = U_B I_{\mu B} \underbrace{\cos\varphi_B}_{0} = 0$$

$$P_{\mu C} = U_C I_{\mu C} \underbrace{\cos\varphi_C}_{\sin\varepsilon} = U_C I_{\mu C} \sin\varepsilon$$

$$U_A = U_B = U_C = U_f$$

$$I_{\mu A} = I_{\mu C}$$

$$\Rightarrow P_\mu = P_{\mu A} + P_{\mu B} + P_{\mu C} = 0$$

b) $P_0 = P_{A0} + P_{B0} + P_{C0} = 700 + 250 - 30 = 920\,[W]$

$$I_0 = \frac{1}{3}\left(I_{A0} + I_{B0} + I_{C0}\right) = 18.5\,[A]$$

$$\cos\varphi_0 = \frac{P_0}{\sqrt{3}\,U_0 I_0} \approx 0.1305$$

Scanned by CamScanner

$$Z_0 = \frac{U_0}{\sqrt{3} I_0} =$$

$$R_{Fe} = \frac{Z_0}{\cos\varphi_0} =$$

$$X_\mu = \frac{Z_0}{\sin\varphi_0} =$$

Scanned by CamScanner